

FUNDAÇÕES DO FORTE

MICROSOFT AZURE



17

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Página inicial do Azure.....	8
Figura 2 – Página de autenticação.....	9
Figura 3 – <i>Dashboard</i> do Azure	9
Figura 4 – Máquinas virtuais Azure	11
Figura 5 – Máquinas virtuais Azure	14
Figura 6 – Modelo do Resource Manager para VMs.....	16
Figura 7 – Seleção da opção “Máquina virtuais”	17
Figura 8 – Detalhes do projeto	17
Figura 9 – Detalhes da instância	18
Figura 10 – Conta de administrador	18
Figura 11 – Regras de porta de entrada	18
Figura 12 – Licenciamento	19
Figura 13 – Detalhes do produto	20
Figura 14 – Recursos recentes	20
Figura 15 – Conectar a VM	21
Figura 16 – Execução do arquivo RDP	21
Figura 17 – <i>Dashbord</i> do Windows	22
Figura 18 – Acesso ao Cloud Shell	23
Figura 19 – Criação de um grupo de recursos	23
Figura 20 – Criar máquina virtual Linux.....	24
Figura 21 – Saída do comando para criar a VM.....	25
Figura 22 – Acesso a VM Linux pelo SSH	26
Figura 23 – Excluir máquinas virtuais.....	28
Figura 24 – Confirmação para excluir máquinas virtuais.....	28
Figura 25 – Listagem dos recursos existentes	28

LISTA DE COMANDOS DE PROMPT

Comando de prompt 1 – Comando az group create	23
Comando de prompt 2 – Comando az vm create	24
Comando de prompt 3 – Comando ssh.....	25
Comando de prompt 4 – Comando az vm list-ip-addresses.....	26
Comando de prompt 5 – Comando az vm stop	27
Comando de prompt 6 – az vm start	27
Comando de prompt 7 – Comando az group delete.....	27

EXEMPLO

SUMÁRIO

AZURE	5
1 INTRODUÇÃO	5
2 O QUE É O AZURE?	5
3 SERVIÇOS DO AZURE	6
4 O PORTAL DO AZURE	7
5 MÁQUINAS VIRTUAIS DO AZURE	10
5.1 O que são máquinas virtuais do Azure	10
6 FATURAMENTO	12
7 COMPONENTES DE MÁQUINA VIRTUAL	13
7.1 Discos	13
7.2 Rede virtual	14
8 CRIANDO UMA VM DO AZURE	16
9 CONECTAR-SE À MÁQUINA VIRTUAL	20
10 AZURE CLOUD SHELL	22
10.1 Criar recursos no Azure	23
10.2 Criar máquina virtual	24
10.3 Conectar-se a uma VM	25
10.4 Tarefas de gerenciamento	26
11 UM POUCO DE GERENCIAMENTO PELA INTERFACE GRÁFICA	27
12 CENÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO E TESTE	29
REFERÊNCIAS	30

AZURE

1 INTRODUÇÃO

O Microsoft Azure é a plataforma de *cloud computing* da Microsoft, que fornece uma ampla variedade de serviços que você pode usar sem a necessidade de comprar ou provisionar seu próprio *hardware*. O Azure permite o rápido desenvolvimento de soluções e fornece os recursos para realizar tarefas que podem não ser viáveis em um ambiente local. Os serviços de computação, armazenamento, rede e aplicativos do Azure permitem que você se concentre na criação de ótimas soluções sem a necessidade de se preocupar com a montagem da infraestrutura física.

Inicialmente vamos abordar os fundamentos do Azure, para que você possa começar a desenvolver soluções e ainda, contará com orientações para que você possa aprender a criar máquinas virtuais, as famosas *Virtual Machines* (VMs) e sites. Além da apresentação dos principais serviços do Azure, vamos discutir ferramentas comuns úteis na criação e gerenciamento de soluções baseadas no Azure.

Esperamos que você tenha pelo menos um entendimento mínimo de ambientes virtualizados ou de VMs, lembre-se do conteúdo apresentado anteriormente. Fique tranquilo se não tiver esse entendimento, no geral não são necessárias habilidades específicas para dar continuidade ao conteúdo, visto que o conhecimento apresentado daqui em diante ajudará você a entender melhor cada conceito utilizado.

2 O QUE É O AZURE?

A seguir, apresentamos uma visão geral do Azure, que é a plataforma de *cloud computing* da Microsoft. No entanto, antes, vamos relembrar alguns conceitos de forma mais geral sobre *cloud computing*.

A *cloud computing* fornece uma alternativa moderna ao *datacenter* tradicional local, dessa forma um fornecedor de *cloud* pública é totalmente responsável pela compra e manutenção de hardware e fornece uma ampla variedade de serviços de plataforma que você pode usar.

Você aluga todos os serviços de hardware e software necessários conforme a necessidade do seu negócio, além disso, é permitido que você conceda acesso a recursos de hardware e software que seriam muito caros em uma eventual aquisição. Embora você esteja limitado ao hardware fornecido pelo fornecedor da *cloud*, você só precisa pagar por isso quando usá-lo.

Os ambientes em *cloud* fornecem uma experiência por meio de um portal online, facilitando o gerenciamento de recursos de computação, armazenamento, rede e aplicativos. Por exemplo, no portal do Azure, um usuário pode criar uma configuração de máquina virtual (VM) especificando o seguinte: o tamanho da VM (em relação à CPU, RAM e discos locais), o sistema operacional, qualquer software pré-implantado, a configuração de rede e o local da VM. O usuário pode implantar a VM com base nessa configuração e, em alguns minutos, acessar a VM implantada. Essa implantação rápida, se comparada com o mecanismo de implantação de uma máquina física local, poderia levar até semanas para se obter os mesmos recursos.

Além das características da *cloud* pública descrita anteriormente, existem *clouds* privadas e híbridas. Em uma *cloud* privada, você cria um ambiente em *cloud* em seu próprio *datacenter* e fornece acesso de autoatendimento para calcular recursos para os usuários em sua organização. Uma *cloud* híbrida integra *clouds* públicas e privadas, permitindo que você hospede cargas de trabalho no local mais apropriado. Por exemplo, você pode hospedar um site de alta escala na *cloud* pública e vinculá-lo a um banco de dados altamente seguro hospedado na sua *cloud* privada (*datacenter* local).

3 SERVIÇOS DO AZURE

O Azure inclui muitos serviços em sua plataforma de *cloud computing*. De acordo com a Microsoft, alguns deles são:

- **Serviços de computação:** inclui as Máquinas Virtuais do Azure - Linux e Windows, Serviços em Cloud, Serviços de Aplicativo (aplicativos Web, aplicativos móveis, aplicativos lógicos, aplicativos API e aplicativos funcionais), batch (para trabalhos de computação em lote e paralelo em larga escala), RemoteApp, Service Fabric e o Serviço de Contêiner do Azure.

- **Serviços de dados:** inclui o Armazenamento do Microsoft Azure (composto pelos serviços Blob, Queue, Table, e Azure Files services), Banco de Dados SQL do Azure, DocumentDB, StorSimple e Redis Cache.
- **Serviços de aplicativo:** inclui serviços que você pode usar para ajudar a criar e operar seus aplicativos, como o Azure AD (Azure Active Directory), o Service Bus para conectar sistemas distribuídos, o HDInsight para processamento de *Big Data*, o Agendador do Azure e os Serviços de Mídia do Azure.
- **Serviços de rede:** inclui recursos do Azure, como Redes Virtuais, ExpressRoute, DNS do Azure, Gerenciador de Tráfego do Azure e a Rede de Entrega de Conteúdo do Azure.

Ao migrar um aplicativo, vale a pena entender os diferentes serviços disponíveis no Azure, pois você poderá usá-los para simplificar a migração do seu aplicativo e melhorar sua robustez. Não cobriremos todos esses serviços aqui, entretanto, existem alguns serviços que achamos que você deveria conhecer e que serão apresentados no decorrer do conteúdo.

4 O PORTAL DO AZURE

Um portal de gerenciamento on-line é a maneira mais fácil de gerenciar os recursos implantados no Azure. Você pode usá-lo para criar redes virtuais, configurar aplicativos Web, criar VMs, definir contas de armazenamento etc., conforme comentado anteriormente.

Antes de apresentar o portal do Azure, você irá conhecer e criar uma conta para acesso ao portal por meio da página inicial do Azure, disponível no endereço: [<https://azure.microsoft.com/pt-br>](https://azure.microsoft.com/pt-br).

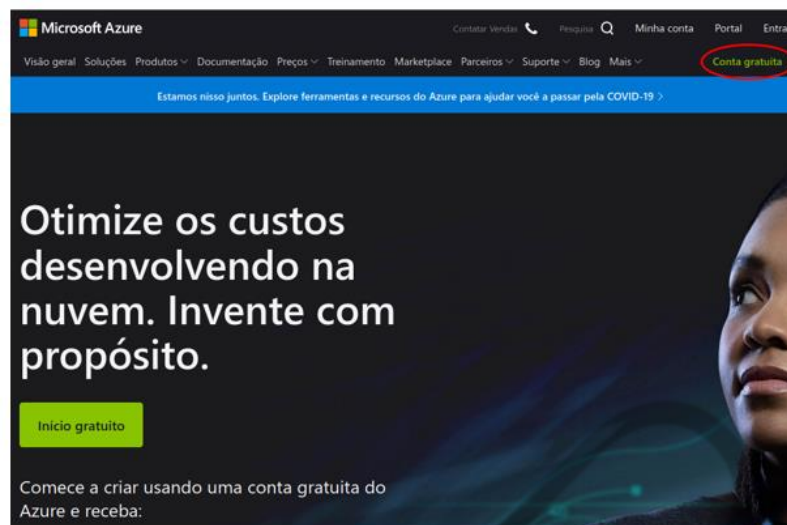


Figura 1 – Página inicial do Azure
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Para iniciar seu cadastro, clique em “Conta gratuita”, como destacado no canto superior direito da Figura “Página inicial do Azure”. Note que ao acessar a página para criar a conta gratuita, a Microsoft oferece vários benefícios.

Segundo a Microsoft, a conta gratuita do Azure inclui acesso gratuito a produtos populares do Azure por 12 meses, US\$ 200 de crédito para gastar nos primeiros 30 dias e acesso a mais de 55 produtos que são sempre gratuitos. Essa é uma forma excelente para os novos usuários começarem a usar e explorar. Para se inscrever, você precisa de um número de telefone, um cartão de crédito e uma conta Microsoft ou do GitHub. As informações do cartão de crédito são usadas somente para verificação de identidade.

Importante: Você não será cobrado por nenhum serviço antes de fazer a atualização.

Agora você precisa criar sua conta gratuita. Ainda nessa tela, clique no botão “Início gratuito”. Em seguida, é apresentado a página de autenticação, conforme mostrado na Figura “Página de autenticação”:

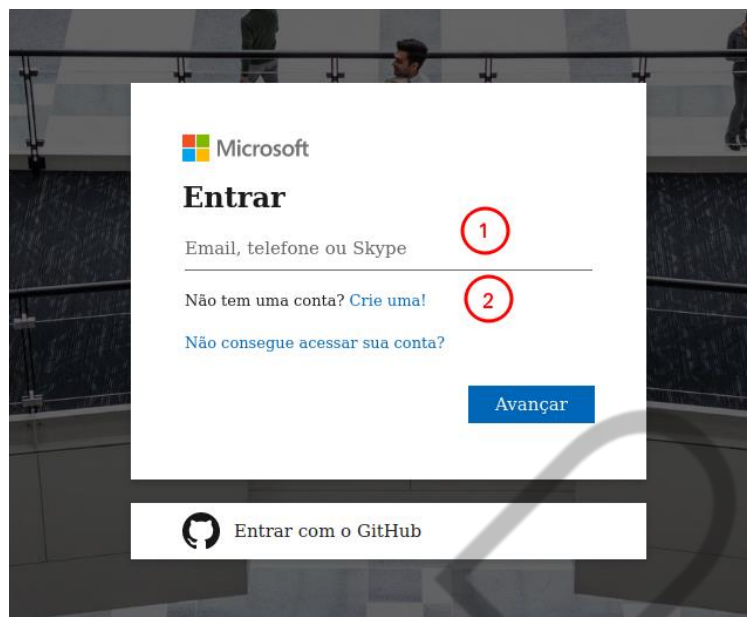


Figura 2 – Página de autenticação
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Se você tiver uma credencial, um e-mail e senha cadastrados, pode utilizá-la para acesso ao portal do Azure, como indicado no item 1 da Figura “Página de autenticação”, caso contrário, deverá criar uma nova conta. A dica aqui é: utilize seu e-mail da FIAP para encontrar mais recursos disponíveis no portal.

O acesso ao portal do Azure também pode ser realizado por meio do endereço <<https://portal.azure.com>>. Na maior parte do desenvolvimento das tarefas, você usará o portal do Azure para encontrar todos os recursos que usam o modelo de implantação do gerenciador de recursos.

Quando estiver com sua credencial definida, poderá acessar o portal do Azure e encontrar algo semelhante ao apresentado na Figura “Dashboard do Azure”:

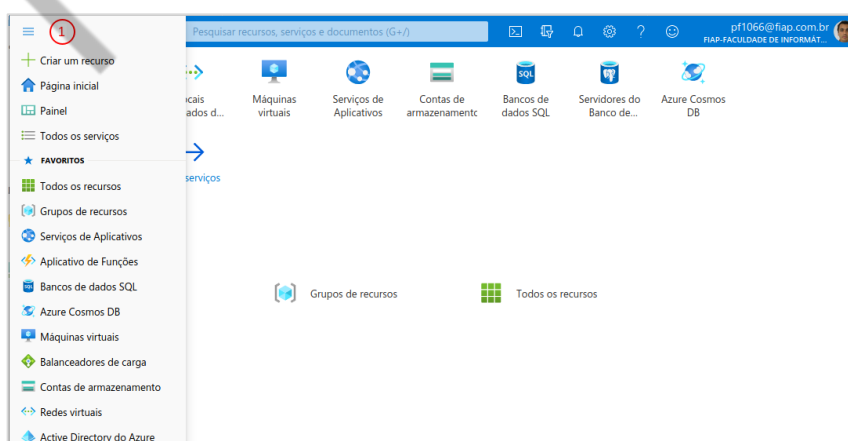


Figura 3 – Dashboard do Azure
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Conhecido como *Dashboard* ou também chamado de painel de controle. Se acionado o botão Mostrar menu do portal, item 1 na Figura “Dashboard do Azure”, uma coluna chamada de *hub* mostra um conjunto das principais de opções, como Grupos de Recursos, Todos os Recursos e Recentes. Os outros itens deste *hub* são os recursos que você selecionou e/ou usou antes, por exemplo, se criado recentemente alguns Serviços de Aplicativo e VMs. Você pode clicar em qualquer um deles para mostrar os recursos que estão associados. Por exemplo, se você clicar em Bancos de Dados SQL, ele mostrará uma lista dos seus Bancos de Dados SQL.

5 MÁQUINAS VIRTUAIS DO AZURE

A plataforma como serviço (PaaS) é uma opção atraente para uma determinada categoria de cargas de trabalho. No entanto, nem toda solução pode ou deve caber no modelo PaaS. Algumas cargas de trabalho exigem controle quase total sobre a infraestrutura: configuração do sistema operacional, persistência do disco, capacidade de instalar e configurar o software tradicional do servidor e assim por diante. É aqui que a infraestrutura como serviço (IaaS) e as máquinas virtuais do Azure entram em cena.

5.1 O que são máquinas virtuais do Azure

As máquinas virtuais do Azure são um dos recursos centrais relacionados a capacidade do IaaS no Azure, junto com as redes virtuais do Azure. As máquinas virtuais do Azure oferecem suporte à implantação de VMs do Windows ou Linux em um *datacenter* do Microsoft Azure. Dessa forma, você tem controle total sobre a configuração da VM e é responsável por toda a instalação, configuração e manutenção de software de servidor e também pelas atualizações do sistema operacional.

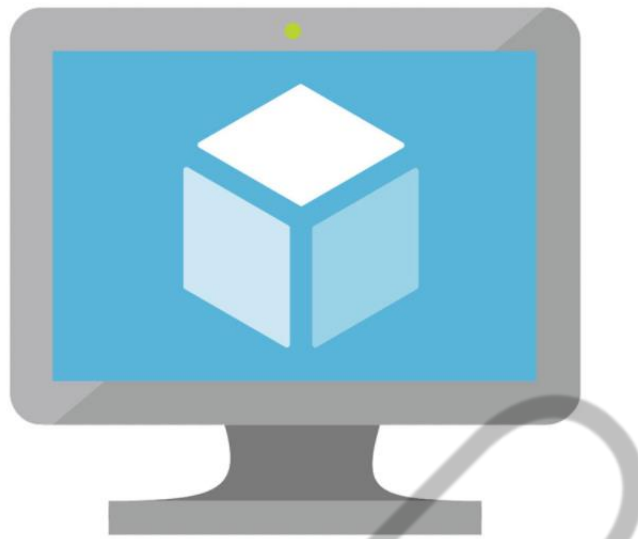


Figura 4 – Máquinas virtuais Azure
Fonte: Portal Azure (2020)

As máquinas virtuais do Azure oferecem suporte a dois tipos de discos duráveis, também conhecidos como persistentes: discos do sistema operacional (SO) e discos de dados. É necessário um disco do SO, já os discos de dados são opcionais.

A durabilidade (persistência) dos discos é fornecida pelo Armazenamento do Azure, entenda que o disco do SO é onde reside o sistema operacional (Windows ou Linux) e o disco de dados é onde você pode armazenar outros itens, como dados de aplicativos, imagens, e assim por diante. Por outro lado, os serviços de *cloud* PaaS do Azure usam discos efêmeros (*ephemeral disks*) conectados ao *host* físico, os dados nos quais podem ser perdidos em caso de falha do *host* físico.

Devido ao nível de controle oferecido ao usuário e ao uso de discos duráveis, as VMs são ideais para uma ampla variedade de cargas de trabalho do servidor que não se encaixam em um modelo PaaS. Cargas de trabalho de servidor, como servidores de banco de dados (SQL Server, Oracle, MongoDB e assim por diante), Active Directory do Windows Server, Microsoft SharePoint e muito mais, são possíveis de serem executadas na plataforma Microsoft Azure. Se desejado, os usuários podem mover essas cargas de trabalho de um *datacenter* local para uma ou mais regiões do Azure, um processo geralmente chamado de *lift and shift*.

6 FATURAMENTO

O preço para uso das máquinas virtuais do Azure é calculado por hora, mas pode ser cobrado por minuto. Por exemplo, se você utilizar a VM implementada por 20 minutos, então será cobrado apenas por esse tempo.

O custo de uma VM inclui a cobrança pelo sistema operacional Windows. As instâncias baseadas em Linux são um pouco mais baratas porque não há cobrança de licença do sistema operacional. O custo e o licenciamento apropriado para qualquer software adicional que você instalar é de sua responsabilidade.

Algumas imagens de VM, como o Microsoft SQL Server, que você adquire no Azure Marketplace, podem incluir um custo de licença adicional (além do custo básico da VM).

Existe uma relação direta entre o status da VM e o faturamento:

- **Executando (*Running*):** A VM está ligada e funcionando normalmente (faturável).
- **Parado (*Stopped*):** A VM está parada, mas ainda está implantada em um host físico (faturável).
- **Parado (*Deallocated*):** A VM não é implantada em um host físico (não faturável).

Você é cobrado separadamente pelo armazenamento durável que a VM usa. O status da VM não tem relação com os encargos de armazenamento que serão incorridos, mesmo se a VM for interrompida ou desalocada e você não for cobrado pela VM em execução, será cobrado pelo armazenamento usado pelos discos. Por padrão, para parar uma VM no portal do Azure coloque a VM em um estado parado (*Deallocated*).

Importante: após implementar sua VM no portal Azure, atente-se ao seu uso e estado.

7 COMPONENTES DE MÁQUINA VIRTUAL

Existem muitos componentes que constituem uma máquina virtual e também várias opções de configuração disponíveis para atender às necessidades funcionais específicas e desejos do proprietário.

É útil pensar em uma VM do Azure como uma construção lógica, podendo ser definida como tendo um status, uma configuração específica (sistema operacional, núcleos de CPU, memória, discos, endereço IP e assim por diante) e estado.

Essa definição lógica pode ser instanciada pelo Azure e os recursos apropriados podem ser alocados para dar vida a essa VM.

Os componentes críticos das Máquinas Virtuais do Azure são:

7.1 Discos

As VMs do Azure usam *Virtual Hard Disks* (VHDs) anexados para fornecer armazenamento durável. Existem dois tipos de VHDs usados em Máquinas Virtuais do Azure:

- **Imagem:** Um VHD que é um modelo para a criação de uma nova VM do Azure. Como modelo, ele não possui configurações como nome da máquina, usuário administrativo e assim por diante.
- **Disco:** Um VHD possivelmente inicializável que pode ser usado como um disco montável para uma VM. Existem dois tipos de discos: um disco do sistema operacional e um disco de dados.

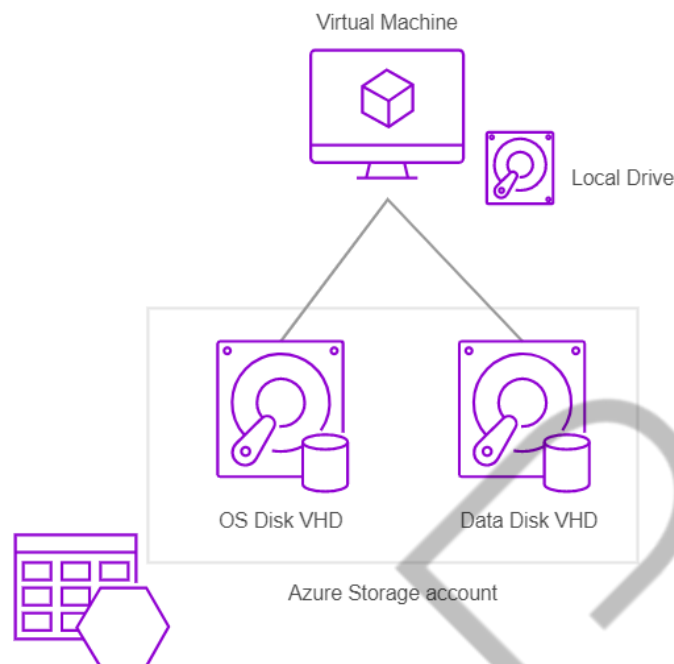


Figura 5 – Máquinas virtuais Azure
Fonte: Collier e Robin (2016, p.74)

Todos os discos duráveis (o disco do SO e os discos de dados) são apoiados por *blobs* de páginas no Armazenamento do Azure. Portanto, os discos herdam os benefícios do armazenamento de *blob*: alta disponibilidade, durabilidade e opções de redundância geográfica.

O armazenamento de *blob* fornece um mecanismo pelo qual os dados podem ser armazenados com segurança para uso pela VM. Os discos podem ser montados como unidades na VM.

7.2 Rede virtual

Em uma infraestrutura física local, você pode ter muitos componentes que permitem operar suas máquinas virtuais de maneira escalonável e segura. Esses componentes podem incluir equipamentos em redes distintas, ou seja, separados para servidores de *back-end* e voltados para a Internet, balanceadores de carga, *firewalls* e muito mais. Muitos desses componentes podem ser implantados logicamente em uma rede virtual do Azure (geralmente chamada de VNET). A Rede Virtual do Azure oferece muitos recursos semelhantes, como os seguintes:

- **Sub-rede:** uma sub-rede é um intervalo de endereços IP em uma rede virtual. Uma VM deve ser colocada em uma sub-rede dentro da VNET. VMs colocadas em uma sub-rede de uma VNET podem se comunicar livremente com VMs em outra sub-rede da mesma rede virtual. No entanto, você pode usar grupos de segurança de rede, (*network security group* - NSGs) e rotas definidas pelo usuário para controlar essa comunicação.
- **Endereço IP:** um endereço IP pode ser público ou privado. Os endereços IP públicos permitem a comunicação da Internet com a VM. Um endereço IP público pode ser alocado dinamicamente, ou seja, criado apenas quando o recurso associado (como uma VM ou balanceador de carga) é iniciado e liberado quando esse recurso é interrompido ou estaticamente, caso em que o endereço IP é atribuído imediatamente e persiste até ser excluído.
- **Balanceador de carga:** as VMs são expostas à Internet ou outras VMs em uma VNET usando balanceadores de carga do Azure.
- **Grupo de segurança de rede:** um NSG permite que você crie regras que controlem (aprovam ou negam) o tráfego de rede de entrada e saída para placas de interface de rede (NICs) de uma VM ou sub-redes.

Ao criar uma VM no Azure usando o modelo do *Resource Manager*, é necessário que a VM seja colocada em uma Rede Virtual do Azure (VNET). Você decidirá usar uma VNET existente ou criar uma nova, a sub-rede a ser usada, o endereço IP, se há um balanceador de carga ou não, o número de NICs e como a segurança da rede é tratada, conforme apresentado na Figura “Modelo do *Resource Manager* para Vms”.

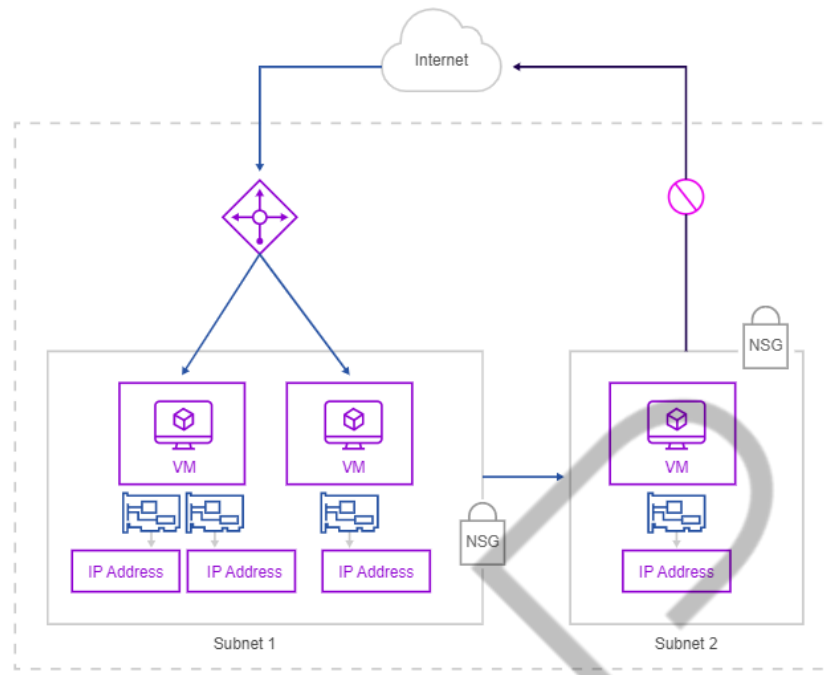


Figura 6 – Modelo do Resource Manager para VMs
Fonte: Collier e Robin (2016, p. 75)

8 CRIANDO UMA VM DO AZURE

As VMs podem ser definidas e implantadas no Azure de várias maneiras: utilizando o portal do Azure, um script (usando a CLI do Azure ou o Azure PowerShell) ou por meio de um modelo do Azure Resource Manager. Em todos os casos, será preciso fornecer várias informações para definição da VM.

A abordagem mais fácil para criar a VM é pelo portal, pois ele orienta você pelas informações necessárias e fornece dicas e mensagens úteis durante a criação da VM.

Vamos ao passo a passo:

1. Entre no portal do Azure, aquele mesmo que você acessou anteriormente, usando a mesma conta com a qual você ativou a área restrita. O endereço é <<https://portal.azure.com>>.
2. Diretamente no *Dashboard* ou painel Mostrar menu do portal, selecione a opção Máquinas virtuais como mostrado na Figura “Seleção da opção ‘Máquinas virtuais’”.

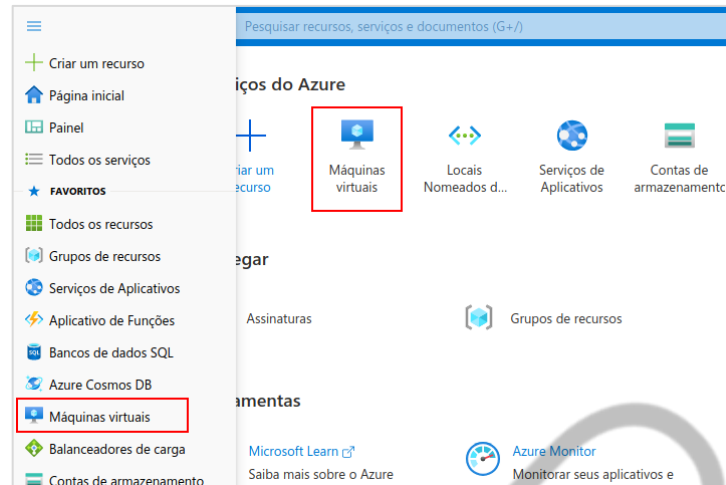


Figura 7 – Seleção da opção “Máquina virtuais”

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

3. Na página Máquinas Virtuais, selecione no menu superior Adicionar e em seguida a opção Máquina Virtual.
4. Na guia Básico, em Detalhes do projeto, verifique se a assinatura correta está selecionada e, em seguida, escolha Criar novo grupo de recursos. Digite *servidores_win* para o nome.

Detalhes do projeto

Selecione a assinatura para gerenciar os custos e os recursos implantados. Use grupos de recursos como pastas para organizar e gerenciar todos os seus recursos.

Assinatura * ⓘ Assinatura do Azure 1

Grupo de recursos * ⓘ (Novo) servidores_win

[Criar novo](#)

Figura 8 – Detalhes do projeto

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

5. Em Detalhes da instância, digite *servidorWin* para o Nome da máquina **virtual** e escolha (*South America*) Sul do Brasil para a Região e, em seguida, escolha *Windows Server 2019 Datacenter* para Imagem. Deixe os outros itens padrões como estão.

Detalhes da instância

Nome da máquina virtual * ①

Região * ①

Opções de disponibilidade ①

Imagem * ①
[Procurar todas as imagens públicas e privadas](#)

Instância do Azure Spot ① ☐ Sim ☒ Não

Tamanho * ①
[Selecionar tamanho](#)

Figura 9 – Detalhes da instância
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

6. Em Conta de administrador, forneça um nome de usuário, como *administrador* e uma senha. A senha deve ter no mínimo 12 caracteres e atender a requisitos de complexidade definidos.

Conta de administrador

Nome de usuário * ①

Senha * ①

Confirmar senha * ①

Figura 10 – Conta de administrador
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

7. Em Regras de porta de entrada, escolha Permitir portas seleccionadas e, em seguida, selecione RDP (3389) e HTTP (80) na lista suspensa.

Regras de portas de entrada

Selecione quais portas de rede da máquina virtual podem ser acessadas pela internet pública. Você pode especificar um acesso à rede mais limitado ou granular na guia Rede.

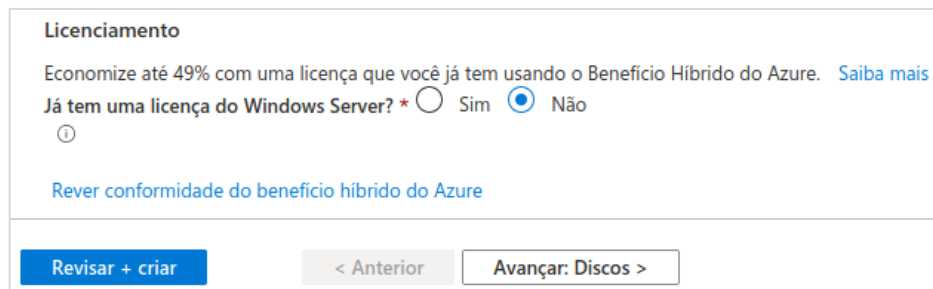
Portas de entrada públicas * ① ☐ Nenhum ☒ Permitir portas seleccionadas

Selecione as portas de entrada *

⚠ Isso permitirá que todos os endereços IP acessem sua máquina virtual. Isso é recomendado somente para testes. Use os controles Avançados na guia Rede para criar regras para limitar o tráfego de entrada a endereços IP conhecidos.

Figura 11 – Regras de porta de entrada
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

8. Deixe os padrões restantes e, em seguida, selecione o botão Revisar + criar na parte inferior da página.



Licenciamento

Economize até 49% com uma licença que você já tem usando o Benefício Híbrido do Azure. [Saiba mais](#)

Já tem uma licença do Windows Server? * ☐ Sim ☒ Não

[Rever conformidade do benefício híbrido do Azure](#)

[Revisar + criar](#) [< Anterior](#) [Avançar: Discos >](#)

Figura 12 – Licenciamento
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Se você quiser personalizar um pouco mais sua instância do Windows Server, poderá selecionar o botão **Avançar: Discos**.

Vamos observar o que cada opção pode oferecer:

- **Disco:** as VMs do Azure têm um disco de sistema operacional e um disco temporário para armazenamento de curto prazo. É possível anexar mais discos de dados. O tamanho da VM determina o tipo de armazenamento que pode ser usado e o número de discos de dados permitidos.
- **Rede:** defina a conectividade de rede da máquina virtual definindo as configurações do adaptador de rede. Você pode controlar as portas e a conectividade de entrada e saída com as regras de grupo de segurança ou usar uma solução de balanceamento de carga existente.
- **Gerenciamento:** configure as opções de gerenciamento e monitoramento para a VM. A Central de Segurança do Azure oferece um gerenciamento de segurança unificado e proteção avançada contra ameaças em cargas de trabalho de *cloud* híbrida.
- **Avançado:** adicione configuração, agentes, scripts ou aplicativos adicionais por meio de extensões da máquina virtual ou *cloud-init*.

Enfim, clique em **Revisar + criar** e observe os Detalhes do produto, como mostrado na Figura “Detalhes do produto” e que a validação das suas configurações para a VM estão aprovadas.

Validação aprovada

Básico Discos Rede Gerenciamento Avançado Marcas **Revisar + criar**

DETALHES DO PRODUTO

Standard DS1 v2
por Microsoft
[Termos de uso](#) | [Política de privacidade](#)

Créditos de assinatura se aplicam ⓘ
0,5345 BRL/h
[Preços de outros tamanhos de VM](#)

TERMOS

Ao clicar em "Criar", eu (a) concordo com os termos legais e as políticas de privacidade associadas às ofertas do Marketplace listadas acima; (b) autorizo a Microsoft a cobrar minha forma de pagamento atual pelas taxas associadas às ofertas, com a mesma frequência de cobrança que minha assinatura do Azure e (c) concordo que a Microsoft possa compartilhar minhas informações de contato, de uso e de transações com os provedores das ofertas para fins de suporte, cobrança e outras atividades transacionais. A Microsoft não fornece direitos para ofertas de terceiros. Veja os [Termos do Azure Marketplace](#) para obter mais detalhes.

⚠ **Você definiu RDP portas abertas para a Internet.** Isso é recomendado somente para testes. Se você quiser alterar essa configuração, volte para a guia Básico.

Criar < Anterior Avançar > [Baixar um modelo para automação](#)

Figura 13 – Detalhes do produto
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Clique no botão **criar** para implementar sua VM e aguarde alguns instantes. Como próximas etapas, você pode executar um *script* dentro da VM e também configurar desligamento automático. Isso é muito importante, visto que enquanto a VM estiver ligada, os recursos estão sendo consumidos e cobrados. Portanto, após o uso, desligue sua VM.

9 CONECTAR-SE À MÁQUINA VIRTUAL

Inicie uma conexão da área de trabalho remota para a máquina virtual. Para realizar essa tarefa, ou seja, conectar a sua VM, é necessário um computador com SO Windows e um cliente RDP (*Remote Desktop Protocol*).

Ainda na página que apresentou a implantação, clique no botão **Ir para o recurso** ou a partir do *Dashboard*, clique na opção **servidorWin**, em recursos Recentes, conforme mostrado na Figura “Recursos recentes”, para acessar a página de visão geral de sua máquina virtual.

Recursos recentes

Nome	Tipo
 servidorWin	Máquina virtual

Figura 14 – Recursos recentes
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

1. Clique no botão Conectar na página de visão geral de sua máquina virtual, como mostrado na Figura “Conectar a VM”.

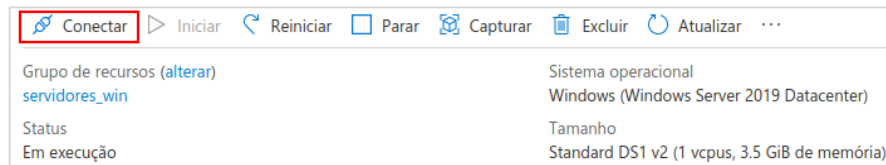


Figura 15 – Conectar a VM
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

2. Na página Conectar-se à máquina virtual, mantenha as opções padrão para se conectar por endereço IP pela porta 3389 e clique em Baixar arquivo RDP.
3. Abra o arquivo RDP baixado e clique em Conectar quando solicitado.

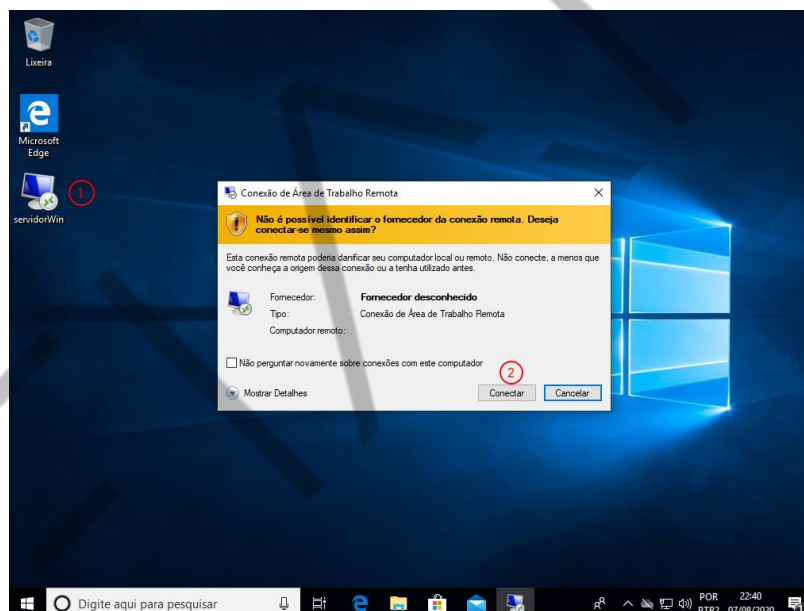


Figura 16 – Execução do arquivo RDP
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

4. Na janela Segurança do Windows, selecione Mais opções e Usar uma conta diferente. Digite o nome do usuário criado anteriormente e insira a senha que você criou para a máquina virtual e, em seguida, clique em OK.
5. Você pode receber um aviso do certificado durante o processo de login. Clique em Sim ou em Continuar para criar a conexão.
6. Por fim, pode visualizar e operar sua VM. Veja o *Dashbord* do Windows Server na Figura “*Dashbord* do Windows”.

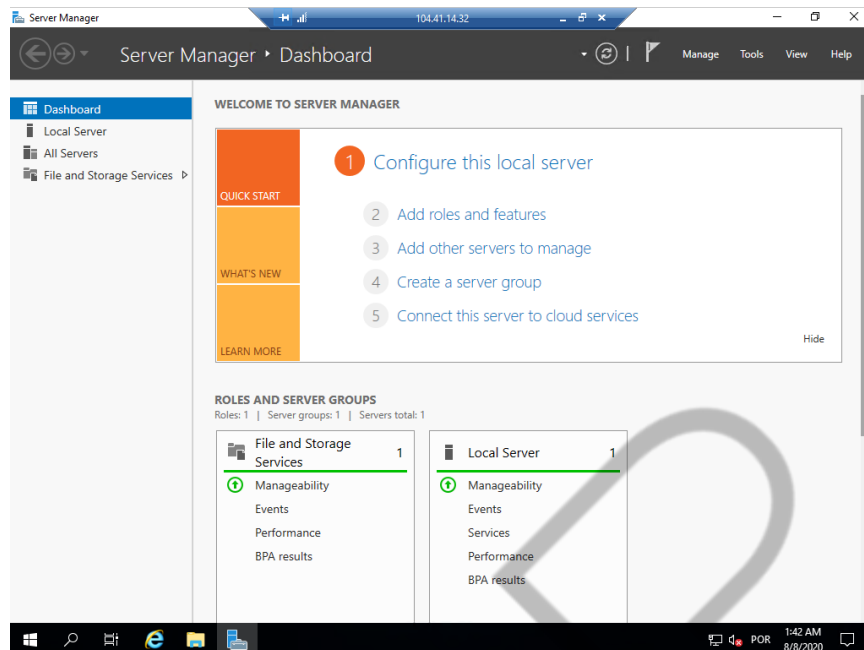


Figura 17 – Dashboard do Windows
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Até aqui você utilizou a interface gráfica do ambiente do Azure para definir e criar sua VM. Que tal criar uma nova instância utilizando um ambiente linha de comando?

10 AZURE CLOUD SHELL

O Azure Cloud Shell é um *shell* interativo grátis que pode ser usado para executar as tarefas por linha de comando. Ele tem ferramentas do Azure instaladas e configuradas para usar com sua conta.

Para abrir o Cloud Shell, basta selecionar o botão Cloud Shell, localizado na parte superior do painel da sua VM. Quando você selecionar esse botão, note que um ambiente *Command Line* será aberto na parte inferior da tela, como mostrado na Figura “Acesso ao Cloud Shell”.

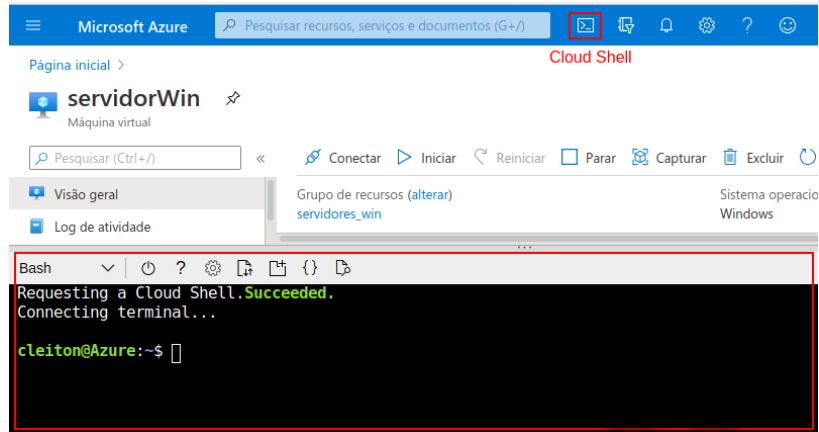


Figura 18 – Acesso ao Cloud Shell
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Outra forma de iniciar o Cloud Shell, é em uma guia separada do navegador acessando <<https://shell.azure.com/bash>>.

A partir do Cloud Shell, você pode criar e conectar-se a uma VM. Inicialmente, você deve criar um grupo de recursos, criar máquina virtual, instalar e visualizar o servidor Web e, por fim, limpar os recursos utilizados.

10.1 Criar recursos no Azure

Um grupo de recursos do Azure é um contêiner lógico no qual os recursos do Azure são implantados e gerenciados. Você deve criar um grupo de recursos antes de criar uma máquina virtual. Neste exemplo, criaremos um grupo de recursos chamado vm-grupo na região *brazilsouth*.

A linha de comando utilizada é:

```
az group create --name vm-grupo --location brazilsouth
```

Comando de prompt 1 – Comando az group create
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

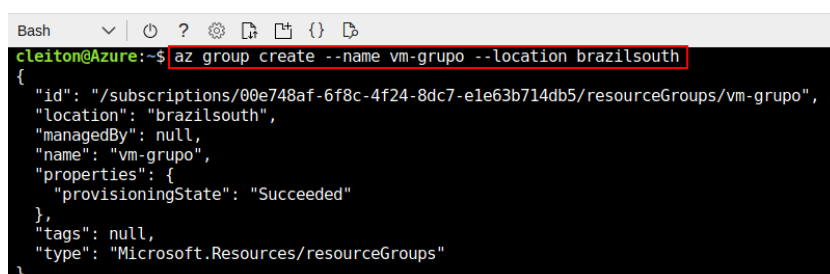
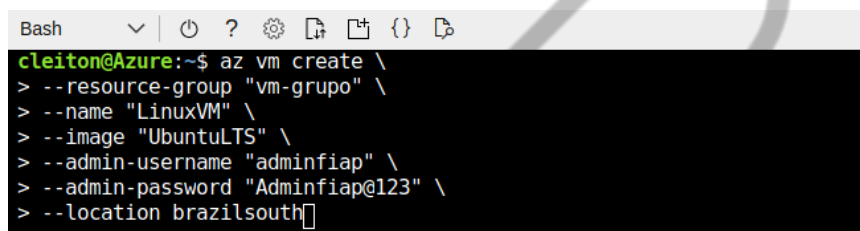


Figura 19 – Criação de um grupo de recursos
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

10.2 Criar máquina virtual

Uma máquina virtual pode ser criada usando o comando **az vm create**. O exemplo mostrado na Figura “Criar máquina virtual Linux”, cria uma VM chamada **LinuxVM**. O exemplo usa **adminfiap** como nome de usuário com nível de administrador e **Adminfiap@123** como senha de administrador.

Importante: Altere esses valores para algo apropriado e seguro para o seu ambiente corporativo.



```
Bash
cleiton@Azure:~$ az vm create \
> --resource-group "vm-grupo" \
> --name "LinuxVM" \
> --image "UbuntuLTS" \
> --admin-username "adminfiap" \
> --admin-password "Adminfiap@123" \
> --location brazilsouth
```

Figura 20 – Criar máquina virtual Linux
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Os comandos utilizados são:

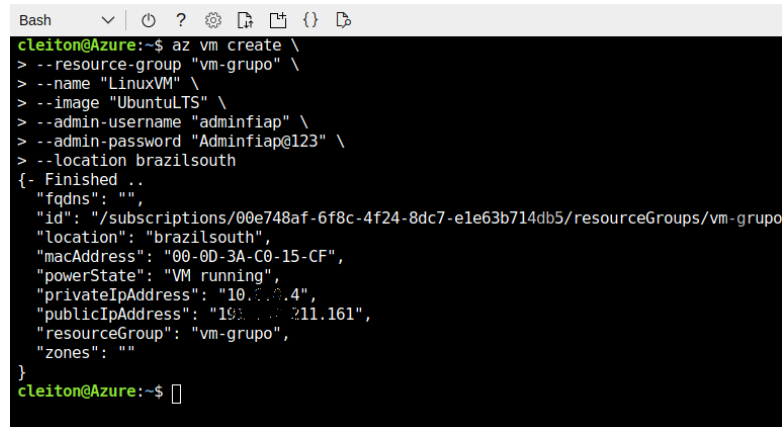
```
az vm create \
  --resource-group "vm-grupo" \
  --name "LinuxVM" \
  --image "UbuntuLTS" \
  --admin-username "adminfiap" \
  --admin-password "AdminFiap@123" \
  --location brazilsouth
```

Comando de prompt 2 – Comando az vm create
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Enquanto sua máquina virtual é criada, vamos examinar o comando que acabou de ser executado.

- O nome da VM é **LinuxVM**, que a identifica no Azure.
- O grupo de recursos ou o contêiner lógico da VM é nomeado como **vm-grupo**.
- **UbuntuLTS** especifica a imagem da máquina virtual da distribuição Linux utilizada.

- O nome de usuário e a senha permitem que você se conecte à máquina virtual.
- Observe que a Figura “Saída do comando para criar a VM” apresenta a saída do comando após criação da VM.



```
Bash
cleiton@Azure:~$ az vm create \
> --resource-group "vm-grupo" \
> --name "LinuxVM" \
> --image "UbuntuLTS" \
> --admin-username "adminfiap" \
> --admin-password "Adminfiap@123" \
> --location brazilsouth
{
  "finished": true,
  "fqdns": "",
  "id": "/subscriptions/00e748af-6f8c-4f24-8dc7-e1e63b714db5/resourceGroups/vm-grupo",
  "location": "brazilsouth",
  "macAddress": "00-0D-3A-C0-15-CF",
  "powerState": "VM running",
  "privateIpAddress": "10.0.0.4",
  "publicIpAddress": "191.235.11.161",
  "resourceGroup": "vm-grupo",
  "zones": ""
}
```

Figura 21 – Saída do comando para criar a VM
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

O Azure atribui um endereço IP público à sua VM, dessa forma, você pode configurá-la para ser acessível pela Internet ou somente pela rede interna.

10.3 Conectar-se a uma VM

Agora você pode se conectar à VM com o SSH no Azure Cloud Shell ou do computador local. Substitua o endereço IP de exemplo pelo endereço IP alocado para sua VM, como observado na etapa anterior. A partir do Terminal de Linux, digite:

```
ssh adminfiap@191.235.xx.xx
```

Comando de prompt 3 – Comando ssh
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

```
cleiton@note-cleiton:~$ ssh adminfiap@191.235.
adminfiap@191.235.84.91's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 5.3.0-1034-azure x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Sat Aug  8 03:44:17 UTC 2020

System load:  0.0          Processes:      108
Usage of /:   4.4% of 28.90GB Users logged in:   0
Memory usage: 8%          IP address for eth0: 10.0.0.4
Swap usage:   0%

0 packages can be updated.
0 updates are security updates.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

adminfiap@LinuxVM:~$
```

Figura 22 – Acesso a VM Linux pelo SSH
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Depois de conectado à VM, você pode instalar e configurar aplicativos. Quando terminado, você fechará a sessão SSH normalmente com o comando: `exit`.

10.4 Tarefas de gerenciamento

Durante o ciclo de vida de uma máquina virtual, você talvez queira executar tarefas de gerenciamento como iniciar, interromper ou excluir uma máquina virtual. Além disso, é possível que você queira criar *scripts* para automatizar tarefas repetitivas ou complexas. Usando a CLI do Azure, muitas tarefas comuns de gerenciamento podem ser executadas em linha de comando ou em *scripts*.

Vamos apresentar alguns comandos interessantes:

Para retornar os endereços IP públicos e privados de uma máquina virtual, utilize o seguinte comando:

```
az vm list-ip-addresses --resource-group vm-grupo --name
LinuxVM --output table
```

Comando de prompt 4 – Comando `az vm list-ip-addresses`
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Para interromper uma máquina virtual:

```
az vm stop --resource-group vm-grupo --name LinuxVM
```

Comando de prompt 5 – Comando az vm stop
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Para iniciar uma máquina virtual:

```
az vm start --resource-group vm-grupo --name LinuxVM
```

Comando de prompt 6 – az vm start
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Ao excluir um grupo de recursos, você exclui todos os recursos contidos nele, tais como a VM, rede virtual e disco. O parâmetro `--no-wait` retorna o controle ao *prompt* sem aguardar a conclusão da operação. O parâmetro `--yes` confirma que você deseja excluir os recursos sem um *prompt* adicional para fazer isso.

```
az group delete --name vm-grupo --no-wait -yes
```

Comando de prompt 7 – Comando az group delete
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

11 UM POUCO DE GERENCIAMENTO PELA INTERFACE GRÁFICA

Vale a pena lembrar do que comentamos sobre faturamento: “Você é cobrado separadamente pelo armazenamento durável que a VM usa. O status da VM não tem relação com os encargos de armazenamento que serão incorridos, mesmo se a VM for interrompida ou desalocada e você não for cobrado pela VM em execução, será cobrado pelo armazenamento usado pelos discos.”

Dessa forma, recomenda-se que as VMs não fiquem no estado **Executando (Running)**. No item anterior, você utilizou comandos para gerenciar a VM com SO Linux, inclusive um que exclui o grupo de recursos.

Agora você pode continuar e se deseja, pode remover a VM Windows. Para isso, acesse o ambiente que lista suas máquinas virtuais, selecione o item **servidorWin** e em seguida clique na opção **Excluir**, como apresentado na Figura “Excluir máquinas virtuais”.

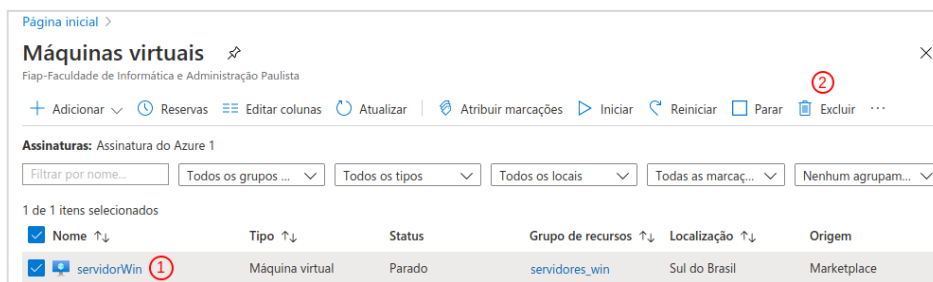


Figura 23 – Excluir máquinas virtuais
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Em seguida, para continuar e excluir o recurso, digite **Sim** na caixa de confirmação de exclusão, conforme apresentado na Figura “Confirmação para excluir máquinas virtuais”.

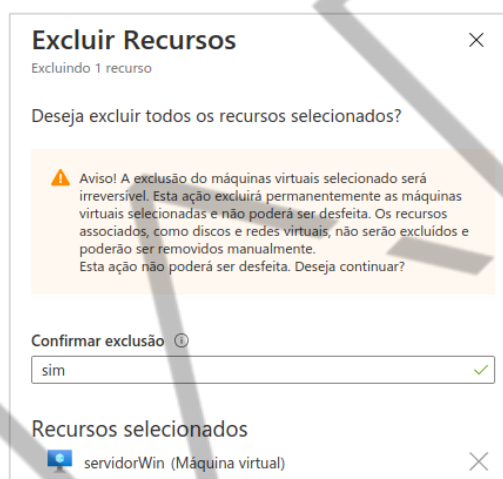


Figura 24 – Confirmação para excluir máquinas virtuais
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Note agora, conforme apresentado na Figura “Listagem dos recursos existentes”, que não existe mais nenhum recurso associado à sua conta.

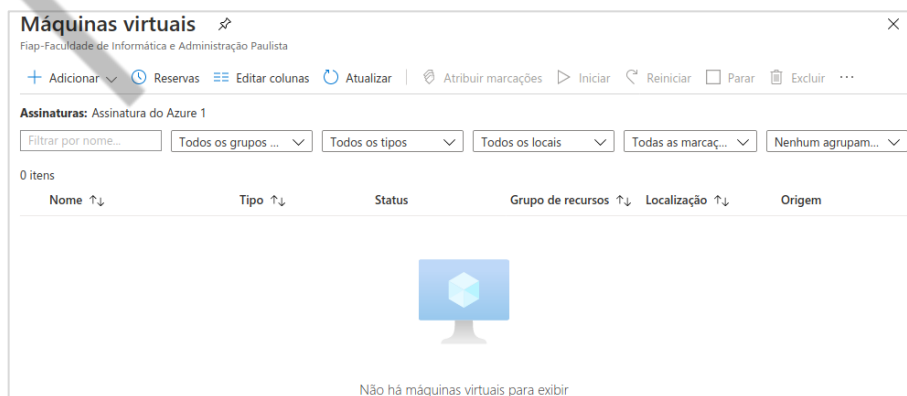


Figura 25 – Listagem dos recursos existentes
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

12 CENÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO E TESTE

Uma das cargas de trabalho comuns no Azure é o desenvolvimento e teste (dev/test). Na maioria dos casos, você pode replicar toda ou parte de sua infraestrutura de produção no Azure, seja local ou já em execução no Azure, e usar a réplica para desenvolvimento, preparação ou teste.

Se você tem um *datacenter* local e deseja configurar um ambiente de desenvolvimento e teste, precisa adquirir hardware, instalar o sistema operacional e o restante do software, configurar a rede, configurar o *firewall* e assim por diante, o que pode levar muito tempo. Assim que o teste terminar, você deve deixar o hardware ocioso ou reaproveitá-lo até precisar dele para outro teste.

Com o Azure, você pode provisionar o que precisa, como máquinas virtuais, aplicativos da Web, bancos de dados, armazenamento e assim por diante, e continuar com o teste em minutos. Quando terminar o teste, você pode interromper todos os serviços e parar de pagar por eles. Na verdade, usando o Azure, você pode automatizar a implantação e desmontagem de seu ambiente de desenvolvimento/teste usando PowerShell, a interface de linha de comando (CLI) e / ou modelos do Azure Resource Manager (ARM).

O melhor de tudo é que, conforme sua infraestrutura cresce, você pode dimensionar facilmente seu ambiente de desenvolvimento/teste para atender às necessidades atuais.

Se tudo o que você tem está no local, você ainda pode usar o Azure para configurar uma rede virtual e estender sua rede local para o Azure. Por exemplo, você pode desejar testar seu aplicativo em uma nova versão do SQL Server, dessa forma, você pode ter um aplicativo da web em execução em seu *datacenter* local que acessa o SQL Server hospedado no Azure.

REFERÊNCIAS

COLLIER, M.; SHAHAN, R. **Fundamentals of Azure: Microsoft Azure Essentials**. 2. ed. EUA: Microsoft, 2016.

GANESAN, K.; SKARIA, R.; VOS, F. **Hands-On Linux Administration on Azure**. 2. Edição. Reino Unido: Packt Publishing, 2019.

MICROSOFT. **Criar e gerenciar VMs do Linux com a CLI do Azure**. 2018. Disponível em: <<https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/virtual-machines/linux/tutorial-manage-vm>>. Acesso em: 2 jun. 2021.

MICROSOFT. **Criar uma máquina virtual do Windows no Portal do Azure**. 2021. Disponível em: <<https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/virtual-machines/windows/quick-create-portal>>. Acesso em: 2 jun. 2021.

RITTINGHOUSE, J. W.; RANSOME, J. F. **Cloud Computing Implementation, Management, and Security**. Flórida: CRC Press, 2009.